중간발표 · 2026. 10. 07

AI 데이터센터 냉각 디지털 트윈

배치·열·유동 통합 시뮬레이션

[과목명]

[팀원 이름 · 역할]

실제 화면 삽입 예정

최신 프로그램 조감 화면
(GB200 NVL72 랙 32대 기본 구성, 촬영 일 표기)

문제와 목표

배치와 냉각 조건을 바꿔 보는 가상 실험 공간

장비의 열은 냉각수와 공기 두 경로로 나뉘어 이동합니다. 장비 위치나 냉각 장치 하나만으로는 전체 냉각 상태를 설명하기 어렵습니다.

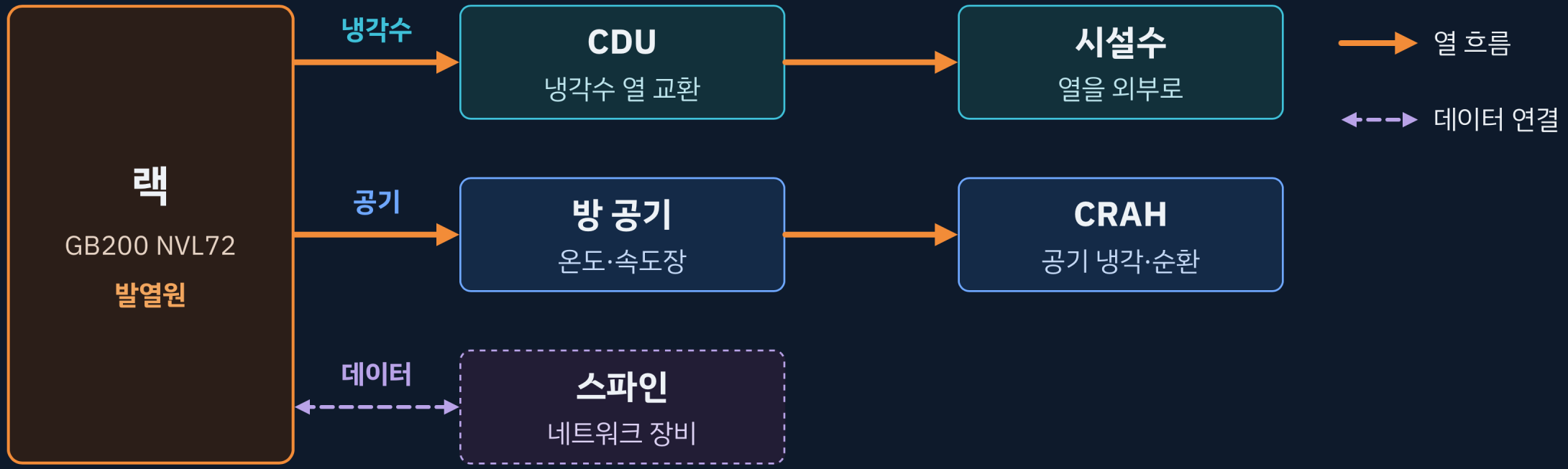
01 배치 구성 → 02 조건 변경 → 03 결과 확인 → 04 시나리오 비교

실측 보정 전 · 교육·배치 실험용 프로토타입

공개 사양과 일부 모델 가정을 사용 · 실제 시설 계측값과는 아직 연결하지 않음

전체 동작 구조

랙의 열이 냉각수와 공기로 이동하는 구조



배치 모드 — Enter → 시뮬레이션 모드

모든 모델이 하나의 시뮬레이션 시간을 공유

기능 1 · 3분

장비 배치·편집

- 추가·이동·회전·복제·삭제
- 다중 선택과 그룹 편집
- 스냅·겹침 방지
- Undo / Redo

배치 결과가 이후 계산의 장비 위치와 연결 관계로 사용됩니다.

실제 화면 삽입 예정

배치 모드: 랙 두 대 다중 선택 +
Ctrl+D 복제 목적지 미리보
기 장면

▷ **실제 프로그램 시연** 랙 이동 → 그룹 이동 → 복제 미리보기 → 복원

기능 2 · 2분 30초

방·천장·구멍 편집

- 자동 / 수동 방 범위
- 천장 높이 조절
- 부분 천장 판과 내부 개방
- 다음 계산 진입 때 격자 반영

구멍은 내부 판을 통과하는 개방입니다. 외부 배기 팬·배기 경계는 구현 범위가 아닙니다.

실제 화면 삽입 예정

방 범위 편집: 요청 윤곽과 계산 상자가 함께 보이는 장면 + 천장 판·구멍 선택 상태

▷ **실제 프로그램 시연** 방 크기·높이 → 판·구멍 이동 → Undo

기능 3 · 2분

배관·케이블 연결과 진단

- 랙–CDU 냉각수 배관
- 랙–스파인 데이터 케이블
- 배치 변경 시 경로 재구성
- 포트 점유·미연결·간섭 진단

배선 계획·진단 기능입니다. 모든 장애물 자동 회피, 케이블 굽힘·장력 계산은 포함하지 않습니다.

실제 화면 삽입 예정

패치 맵: 케이블 하나를 선택해 연결 장비·포트·계획 길이가 보이는 장면

▷ **실제 프로그램 시연** 랙 후면 연결 → 패치 맵 → 케이블·포트 선택 → 닫기

기능 4 · 3분

부하·냉각수·공기 통합 반응

입력

부하율 조절

펌프 회전수

서버 유닛 탈착

→

계산

발열·부품 열용량

배관 네트워크 유량

공기 흐름·흡기 온도

→

결과

시간에 따른 온도 변화

냉각수·흡기 온도

정해진 애니메이션이 아니라, 계산 모델이 만든 결과

부하·펌프 조절은 모든 랙에 함께 적용, 유닛 탈착(E)은 바라보는 유닛 하나에만 적용됩니다.

▷ **실제 프로그램 시연** Enter → 부하 변경 → 펌프 조절 → 유닛 탈착

기능 5 · 2분

온도·기류·분기관 표시

- 3D 공기 온도 볼륨
- 속도장 기반 움직이는 무늬
- 랙 공급·회수 분기관 온도

기류 무늬는 이해를 돕는 시각 표현으로, 실제 유선·입자 궤적이 아닙니다. 배관은 랙 분기관만 온도 표시(헤더·펌프는 회색).

실제 화면 삽입 예정

예열된 온도 볼륨 + 기류 무늬 장면
(색상 범례·표시 범위·촬영일·구성 표기)

▷ **실제 프로그램 시연** 온도 볼륨 관찰 → 기류 무늬 끄기·켜기 → 분기관 온도 → 기본 복귀

기능 6 · 2분

저장·가상 센서·평가 리포트

- 구성 저장 / 복원
- 가상 센서: 지연·샘플링·잡음
- 파일 리포트와 A/B 비교

부분 PUE = (IT + CRAH 팬 + 펌프) ÷ IT. 칠러·냉각탑·UPS·배전 손실·조명이 빠져 있어 시설 전체 PUE와 비교할 수 없습니다. 웹 대시보드는 향후 계획입니다.

실제 리포트 삽입 예정

실제 리포트 발췌(흡기 온도·전력·센서·열수지)
+ 같은 조건 A/B 비교 파일

▷ **실제 프로그램 시연** 리포트 저장 → 실제 리포트 확인 → A/B 비교 → 배치 저장·복원

기술·검증 성과

화면뿐 아니라 자동화 검사와 열 장부로 검증

222종

자동화 검사 성공

무경고 213 + 경고 동반 9
고유 검사 종류 기준

1.27×10^{-14}

전역 열수지 상대 오차

계산 장부 일관성 지표
시설 온도 정확도 지표는 아님

Win64

독립 실행 확인

Development 패키징 성공
배치·온도·저장 복원 확인

측정·집계 조건 (저장소 기존 실행 기록)

열수지 = |입력 − 출력 − 축적| ÷ (IT + CRAH 팬 입력에너지), 무차원 · 최종 패키지 기본 30초, 33,210셀, 1,500스텝, h 0.25 m, dt 0.02 s · 기존 기준 10^{-9} 미만

222종 = 전체 1회 실행 217 성공·5 실패 → 테스트 월드 구성 수정 후 실패 5종 재통과, 이후 변경 영향 검사 수행

현재 진행도

핵심 계산 MVP에서 편집·시각화·비교까지 확장

S0~S4	실행·랙 열·수력·공기 통합 MVP	완료
S5	옥트리·자동 적응·LOD (비교 한계)	완료
S6	배치 저장·가상 센서·평가 리포트	완료
S7	핵심 구현·확인, 웹 대시보드·성능 남음	일부 완료
S2b	누수·냉각수 재고·장애 모델	미착수
성능	시뮬레이션 약 52.9 FPS · 목표 60 FPS	목표 미달

성능: Ryzen 7 8845HS / RTX 4060 Laptop · 1280×720 · 32랙·33,210셀 · CPU 병렬·난류 · Editor -game. Frame 중앙값 배치 13.73 ms(≈72.8 FPS), 시뮬레이션 18.90 ms(≈52.9 FPS)의 역수 — 평균·최저·최종 패키지 FPS가 아니며 다른 PC 보장값이 아님

다음 계획

S7을 마무리한 뒤 마지막 단계 S2b로

① S7 남은 작업

일부 완료

- 웹 대시보드
- 성능 개선·측정
- 최신 패키지 조작 확인

② S2b 마지막 단계

미착수

- 누수·밸브 격리
- 냉각수 재고
- 질량·에너지 유출
- 결과 기반 장애 평가

별도 후속 후보: 실측 보정·냉각 설비 모델 정교화 · 완료일은 팀 일정 확정 후 공유

감사합니다